

Predicción de las 100 Horas Críticas del Mercado para el Balance de Potencia de México

Un modelo de clasificación para la gestión del riesgo de potencia

Manuel McCadden

Diego Muñoz

Erick Cruz

Tópicos de Políticas Públicas II — ITAM, Primavera 2026

Resumen

Cada año, las 100 horas en que el sistema eléctrico mexicano tuvo la menor reserva de capacidad determinan el cargo de potencia que pagan los grandes consumidores. Este cargo pasó de cero en 2021 a unos cinco millones de pesos por megawatt en 2024. El CENACE sólo revela cuáles fueron esas horas un año después, así que nadie las puede anticipar salvo quienes compren pronósticos privados. ¿Es posible predecirlas con datos públicos? Reunimos nueve fuentes públicas en un panel de 61,368 horas (2019–2025); como sólo se conocen las 700 horas ya etiquetadas, tratamos el problema como clasificación binaria. Entrenamos tres modelos, uno por momento de uso (planeación anual, operación diaria y cierre de año); el de cierre de año logra acertar 64 de las 100 horas críticas de 2024. Discutimos cómo una predicción pública corregiría esta asimetría informativa y los riesgos de equilibrio general (la ley de Goodhart) que implicaría.

1. Introducción y mérito intelectual

El Mercado para el Balance de Potencia (MBP) de México fija el cargo anual de potencia que pagan los usuarios calificados en función de su consumo durante las 100 horas del año con menor margen de reserva en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) (Centro Nacional de Control de Energía, CENACE). Esas 100 horas se identifican *ex post*: el operador (CENACE) no las publica hasta alrededor de febrero del año siguiente (Figura 1). Bajo este diseño, el Precio Neto de Potencia (PNP) registró una volatilidad pronunciada entre 2021 y 2024, al pasar de cero a aproximadamente cinco millones de pesos por MW-año, una variación que no proviene de cambios en el consumo sino del mecanismo mismo (Centro Nacional de Control de Energía, CENACE). El conjunto de 100 horas cambia año con año porque depende de variables climáticas, fallas de generación, niveles de presas y disponibilidad de gas natural; la curva de demanda de potencia resulta inelástica, ya que nadie puede ajustar su consumo a un evento que sólo conocerá doce meses después.

El pronóstico de las 100 horas críticas no es inexistente: las grandes comercializadoras (Cox, Enel, ENGIE) y las consultoras especializadas lo producen y lo comercializan. Lo que no existe es *acceso simétrico*. Los suministradores y usuarios calificados pequeños asumen la volatilidad con información de menor calidad o sin cobertura alguna; una predicción pública y replicable corrige esa asimetría informativa.

Este trabajo pregunta si es posible anticipar las 100 horas de mayor estrés del SIN antes de que CENACE las publique, utilizando exclusivamente datos abiertos. La contribución es triple. Primero, construye un modelo público y replicable de las 100 horas críticas del MBP. Segundo, muestra que la estructura del problema, las reservas se conocen sólo para las 100 horas etiquetadas y no para las 8,760 horas del año, obliga a tratarlo como clasificación binaria de eventos raros en lugar de pronóstico de series de tiempo. Tercero, presenta tres modelos diferenciados por la ventana de decisión a la que sirven (presupuesto anual, operación diaria y cierre del año) y discute las implicaciones de equilibrio general de hacer pública una señal hoy privada.

2. Marco teórico y revisión de literatura

El MBP es un mercado de capacidad: paga a los generadores por estar disponibles, no por producir. Su justificación teórica es el problema del *missing money*. Un mercado de energía con tope de precios no permite a la capacidad de pico recuperar sus costos fijos, de modo que se requiere un pago adicional por confiabilidad (Joskow, 2008). Cramton et al. (2013) definen los principios de diseño que un mercado de capacidad bien construido debería cumplir; el MBP cumple algunos y viola otros: prescinde de la procura a futuro de opciones de confiabilidad que recomiendan los autores y opera, en cambio, sobre las 100 horas críticas identificadas *ex post*, lo que abre la puerta al comportamiento estratégico. Newbery (2016) añade el matiz de los *missing markets*: el problema no es sólo que los precios estén mal puestos, sino que faltan mercados que ni siquiera existen, lo que ubica al MBP como infraestructura post-reforma y no como un mero parche tarifario.

La pieza central de nuestro marco es Geffert and Strunk (2019), que documentan la vulnerabilidad estructural del MBP mexicano. Al definirse oferta y demanda *ex post* sobre las mismas 100 horas, los generadores tienen incentivo a retirar capacidad estratégicamente para mover o intensificar el pico. Esta advertencia teórica tiene respaldo empírico internacional: Fogelberg and Lazarczyk (2019) muestran, con datos de Nord Pool, que el retiro estratégico mediante fallas reportadas efectivamente ocurre, y Bergler et al. (2017) replican el hallazgo en el mercado germano-austriaco. Para el caso mexicano, McRae (2020) aporta evidencia de poder de mercado en el mercado de energía, no en el de potencia, mostrando que el comportamiento estratégico ya se observa en el país.

La clasificación de picos coincidentes con métodos de aprendizaje automático es metodología establecida. Fu et al. (2022) predicen día y hora pico con combinaciones de modelos, y Liu and Brown (2019) confirman que la predicción de días pico con redes funciona en sistemas comparables. Para la evaluación, Saito and Rehmsmeier (2015) justifican el uso del área bajo la curva precisión-recall (PR-AUC) sobre la curva ROC cuando la clase positiva es rara, como nuestro 1.14% de horas críticas. El algoritmo empleado es el *gradient boosting* de Ke

et al. (2017).

3. Datos y variables

Integramos nueve fuentes públicas en un panel horario del SIN para 2019–2025 (61,368 horas; Tabla 1). Las fuentes cubren cinco categorías: *mercado* (Precios Marginales Locales nodales del SW-PML de CENACE y servicios conexos SWPSC); *oferta firme* (volúmenes diarios de nueve presas hidroeléctricas de CONAGUA SIH y flujos de gas SISTRANGAS de CENAGAS); *combustible* (precio spot Henry Hub de la EIA); *demanda implícita* (temperatura, irradiancia y viento en seis ciudades vía NASA POWER); y *calendario* (festivos federales). La variable dependiente proviene de las 700 horas críticas oficiales que CENACE publica para el periodo 2019–2025. Estas horas se concentran de manera marcada en la tarde-noche (18–22 h) de los meses cálidos (mayo–octubre), patrón que la Figura 3 hace explícito y que constituye la estructura temporal central del problema.

CENACE publica las 100 horas críticas, no la serie horaria de margen de reserva. En consecuencia, conocemos las reservas solo para las 700 horas etiquetadas, no para las 61,368 del panel. Conviene precisar el origen de ese dato: las reservas de las 100 horas críticas de cada año (incluidas las de 2024 y 2025 de la Figura 4) provienen del reporte anual retrospectivo de las 100 Horas Críticas que CENACE sigue publicando cada enero; lo que el operador clasificó como reservado en julio de 2024 (sección 4 y abajo) fue la serie horaria continua del Margen de Reserva Operativo para las 8,760 horas del año, no esa lista anual de cierre. Esto impide modelar la variable objetivo como serie de tiempo continua, por lo que modelos como ARIMA o LSTM quedan descartados; el problema se replantea entonces como clasificación binaria usando los predictores continuos como variables. No es un defecto del modelo, sino una propiedad de la información que CENACE pone a disposición del público. Los predictores que se publican a frecuencia diaria (niveles de presas, flujos de gas SISTRANGAS y precio Henry Hub) se proyectan a frecuencia horaria asignando a cada hora del día el valor publicado para ese día, con una variable indicadora que marca las horas imputadas de ese modo. Los huecos remanentes se rellenan con la mediana de la serie, calculada exclusivamente sobre el

periodo de entrenamiento, de manera que la validación no incorpore información de los años de prueba.

Datos inaccesibles y seguridad nacional. Dos variables que mejorarían el modelo no se pudieron usar, y la razón importa para el argumento de política pública. El **Margen de Reserva Operativo** fue retirado del área pública del Sistema de Información del Mercado (SIM) por CENACE el 4 de julio de 2024, invocando los artículos 99, 100 y 110 de la LIE (Centro Nacional de Control de Energía, CENACE; El Financiero, 2024); la información, sin embargo, no desapareció: permaneció disponible en el área restringida del SIM, accesible únicamente a los participantes del mercado eléctrico mayorista. La asimetría informativa que documenta este trabajo está, por tanto, codificada en la propia arquitectura de acceso del operador. La **demanda real horaria** es técnicamente accesible pero requiere *web scraping* y no se obtuvo por restricción de tiempo. Más allá del techo de desempeño que esos faltantes imponen, esto define un parámetro estructural: cualquier modelo público del MBP debe diseñarse asumiendo que el operador mantendrá la información operativa más sensible en el área restringida. Retomamos este punto en la sección 6.

4. Diseño empírico y modelos

Planteamos la predicción como clasificación binaria de eventos raros: a nivel horario los positivos son el 1.14 % de las observaciones (700 de 61,368); a nivel diario, 8.65 % (219 de 2,557). La validación es estrictamente temporal, se entrena con años pasados y se evalúa en años posteriores, sin barajar las observaciones, para no filtrar información del futuro. Adoptamos además un entrenamiento encadenado: para predecir el año t se entrena con los datos desde 2019 hasta el año $t - 1$, y se reentrena cada vez que CENACE publica las etiquetas oficiales del año anterior. Esta política mantiene el modelo vigente y, empíricamente, casi duplicó el recall diario de 2025 (de 23 % a 43 %) al incorporar las etiquetas reales de 2024. Concretamente, el modelo que predice 2024 se entrena con 2019–2023; el de 2025, con 2019–2024; y el de 2026, con 2019–2025. Dentro de cada entrenamiento, el último año disponible

funciona como conjunto de validación para fijar el número de árboles, deteniendo el ajuste cuando deja de mejorar en ese año, y las probabilidades se calibran con regresión isotónica sobre ese año para que los valores de p sean comparables entre días y entre horas.

Siguiendo el principio de que cada ventana de predicción sirve a una decisión distinta, entregamos tres modelos, cada uno adaptado a un uso distinto (Tabla 2):

- **Ex ante** (planeación y presupuesto, con meses de anticipación). Antes del año de producción, un usuario calificado o un suministrador necesita estimar cuántas horas críticas habrá para presupuestar el cargo de potencia. El modelo usa sólo el patrón estacional histórico del PML y las horas críticas del año previo, sin información del año en curso.
- **Nowcast diario** (operación día a día). Una vez avanzado el año, un usuario que quiera desplazar consumo necesita saber si el día que comienza es candidato a crítico. El modelo usa todo lo observado hasta el día anterior pero nada del día en cuestión (días desde el último crítico, críticos en los últimos 30 días, y valores rezagados de PML, gas y temperatura).
- **Cierre de año** (antes de la publicación oficial de CENACE). Concluido el año pero antes del aviso oficial del operador, sirve para auditar el resultado del MBP o iniciar coberturas financieras. La cascada día×hora (Figura 2) explota la serie completa del año; es la más precisa pero sólo aplicable de forma retrospectiva.

Los tres modelos comparten las mismas fuentes y difieren sólo en qué porción de la información explotan.

Especificación de la cascada. Sea $p_d^{\text{día}} \in [0, 1]$ la probabilidad que el modelo diario asigna a que el día d sea crítico, y $p_{d,h}^{\text{hora}} \in [0, 1]$ la probabilidad que el modelo horario asigna a que la hora h del día d sea crítica. Para cada hora del año combinamos ambas asignando a las 24

horas del día d el mismo valor de $p_d^{\text{día}}$ y multiplicando:

$$p_{d,h}^{\text{casc}} = p_{d,h}^{\text{hora}} \times p_d^{\text{día}}. \quad (1)$$

La multiplicación penaliza las horas a las que el modelo horario asigna alta probabilidad pero que pertenecen a un día con baja probabilidad de ser crítico: una alta confianza horaria en un día tranquilo produce p^{casc} bajo, mientras que sólo las horas señaladas por *ambos* modelos al mismo tiempo sobreviven con un puntaje alto. Para evaluar el modelo ordenamos todas las horas del año por p^{casc} y tomamos las 100 más altas: el *recall@100* es la proporción de esas 100 horas que coincide con las 100 horas críticas reales del año. El PR-AUC es la métrica secundaria (Saito and Rehmsmeier, 2015).

Dos decisiones de diseño merecen justificarse: modelamos *sólo* el SIN, que cubre $\sim 95\%$ de la demanda nacional, porque BCA y BCS operan a escalas dos órdenes de magnitud menores; y tratamos el problema como clasificación y no como serie de tiempo, dado que la variable objetivo sólo se observa en las horas etiquetadas. La principal dimensión de heterogeneidad que examinamos es el año de prueba: el desempeño difiere de forma sustancial entre 2024 y 2025, por lo que reportamos cada año por separado en lugar de promediarlos.

5. Resultados

La Tabla 3 resume la validación contra etiquetas reales. El modelo en cascada identifica **64 de las 100 horas críticas de 2024** (PR-AUC 0.69), el mejor desempeño horario del proyecto; la Figura 7 muestra que sus aciertos se concentran exactamente en la franja de las 20–22 h de abril a junio, mientras que sus errores (no detectadas y falsas alarmas) se dispersan en los bordes de esa franja. El nowcast diario alcanza un *recall* de 74 % (26 de 35 días) en 2025 con PR-AUC 0.82, y el modelo ex ante, diseñado para anticiparse meses y no horas, detecta 17 de 35 días críticos en 2025, cuatro veces mejor que predecir únicamente a partir de la frecuencia histórica de días críticos por mes y día del año. La Figura 5 compara las curvas precisión-recall de los tres modelos en ambos años.

El análisis de importancia (Figura 6) ordena las variables del modelo horario en tres niveles; estas magnitudes miden contribución predictiva, no relaciones causales. En el primero, con la mayor parte de la ganancia: el PML promedio del sistema (cerca del 32 %), que coincide con el estrés del mercado, junto con la estacionalidad intradía y anual, que recogen la concentración de las horas críticas en la tarde-noche de mayo a octubre. En el segundo: la anomalía térmica reciente en Hermosillo, el rezago corto del PML, el calendario mensual y el volumen de la presa Zimapán. En el tercero, con peso menor del esperado: la inyección de gas SISTRANGAS, la temperatura en Monterrey y la hora del día, cuyo patrón ya absorbe la estacionalidad. En síntesis, una hora crítica del SIN se ve como PML promedio elevado, en la tarde-noche de mayo a octubre, con anomalía térmica en el norte del país y stock hidráulico vaciándose.

El desempeño fuera de muestra varía de forma marcada entre años de prueba: la cascada acierta 64/100 horas en 2024 y cerca de 30/100 en 2025. Esto no contradice la validación; es consecuencia de que las 100 horas críticas se definen de forma *relativa* a cada año (las 100 de menor reserva), por lo que la relación estadística entre los predictores y la etiqueta no es estacionaria de un año a otro. La distribución de reservas lo ilustra: en 2024 alcanzaron valores negativos y en 2025 volvieron a niveles comparables a los de años previos (Figura 4). En consecuencia, un modelo ajustado sobre años pasados transfiere mejor a unos años de prueba que a otros. El nowcast diario es el más estable entre periodos (PR-AUC 0.82 vs. 0.27 de la cascada en 2025) porque usa sólo valores de días anteriores y se apoya en la autocorrelación temporal de la etiqueta, la regularidad más persistente de la serie. Aun así, como referencia, un predictor informado que asignara las 100 alertas al azar dentro de la ventana en que las horas críticas se concentran (mayo–octubre entre 18 y 23 h, que captura el 77 % de las horas críticas reales) acertaría en promedio cerca de 7 de 100. La cascada (64/100 en 2024, $\sim$ 31/100 en 2025) y el nowcast diario (*recall* del 74 % sobre los días críticos en 2025) operan muy por encima de esa referencia.

Con el modelo entrenado sobre 2019–2025 generamos predicciones para 2026. En los primeros cuatro meses observados, las horas de mayor probabilidad se concentran en enero (un

grupo nocturno alrededor del 25 al 27) y en la transición de primavera en abril, en línea con el patrón estacional de la serie histórica. La interpretación operativa es directa: antes del cierre del año, el modelo entrega una lista priorizada de las horas con mayor probabilidad de ser críticas, sobre la cual un usuario calificado puede desplazar consumo o contratar cobertura. Un *recall* de 64% a las 100 horas quiere decir que, de las 100 horas señaladas como más probables, 64 resultan efectivamente críticas; si en cambio el usuario se concentra en las 50 de mayor probabilidad, alrededor de 41 lo son (una precisión cercana al 80%), a costa de cubrir menos del total. El usuario elige ese punto de operación según el costo relativo de una hora crítica no anticipada frente al de una alerta en falso.

Al estimar la cascada de forma encadenada para 2021–2025, en los cinco años las horas críticas que el modelo detecta tienen una reserva mediana menor que las que no detecta (diferencia significativa en cuatro de cinco; Figura 8). Como la reserva no es una variable del modelo, esto indica, de forma descriptiva, que su precisión se concentra en las horas de mayor estrés, justo donde anticiparlas es más valioso. La relación análoga a nivel anual entre el acierto y la severidad del año es, en cambio, demasiado débil para afirmarse con sólo cinco años.

6. Implicaciones de política pública

7.1 Asimetría informativa. El problema regulatorio no es informativo en el sentido de que falte información, sino de que su distribución es desigual. El pronóstico de las 100 horas críticas existe pero sólo para quienes pueden pagarlo. Por lo anterior, una predicción pública no genera información nueva, sino que democratiza el acceso a una capacidad hoy concentrada en pocos actores, y por tanto su mérito de política es distributivo antes que técnico. Esta asimetría no es accidental ni exclusivamente comercial: desde julio de 2024 el propio operador ha trasladado al área restringida del SIM información operativa que antes era pública, accesible sólo a los participantes del mercado eléctrico mayorista.

7.2 Impactos esperados por grupo de interés. Una predicción pública y replicable democratiza una capacidad que hoy tienen pocos actores, y sus beneficios se reparten en cuatro frentes.

Sistema eléctrico. En 2017 el SIN contaba con 62.8 GW de capacidad instalada pero sólo 45.3 GW disponibles en las horas de mayor estrés: una brecha de 17.5 GW (28 %) de “capacidad fantasma” que figura en el registro pero no responde cuando el sistema la necesita (Geffert and Strunk, 2019). Anticipar las horas críticas permite contrastar la capacidad comprometida con la efectivamente entregada y, por esa vía, disciplinar esa brecha y reducir el riesgo de apagones, precisamente el bien que el mercado de capacidad debía garantizar (Joskow, 2008).

Industria. El PNP-SIN pasó de cero en 2021 a cerca de \$5 millones de pesos por MW-año en 2024, de modo que un usuario calificado de 10 MW vio su cargo de potencia saltar de cero a unos \$50 millones de pesos anuales. Esa volatilidad es, en buena parte, incertidumbre sobre *cuándo* ocurrirán las horas críticas. Una señal pública no elimina el costo, pero convierte un riesgo no acotado en un parámetro planeable: permite presupuestar, contratar coberturas y, sobre todo, desplazar consumo fuera de las ventanas previstas.

Medio ambiente. Las horas críticas activan plantas pico de gas y diésel, cuyas emisiones por MWh son varias veces mayores que las de la generación de base. Anticiparlas habilita el desplazamiento de carga hacia horas y fuentes más limpias, de manera que el mismo instrumento que protege la confiabilidad puede reducir la huella de carbono del despacho de emergencia.

Sociedad civil. Una predicción pública permite que la academia, IMCO, la prensa y los suministradores pequeños *auditen* el MBP, contrastando lo predicho con la realización *ex post* del regulador. Más aún, una señal anticipada de estrés es el insumo que habilita instrumentos de respuesta de la demanda (tarifas dinámicas tipo *critical peak pricing*, agregadores y *Virtual Power Plants*), hoy inviables porque el evento al que deberían responder sólo se conoce un año después.

7.3 Efectos de equilibrio general y la paradoja de Goodhart. Hacer pública la señal cambia el equilibrio del mercado, y produce dos efectos que conviene separar (Tabla 4). *A nivel operativo*, si suficientes usuarios responden y desplazan consumo, las horas más estresadas del sistema serán menos críticas: el pico baja y la reserva en esas horas mejora. Esa es, en rigor, la respuesta deseada del mecanismo y constituiría un éxito de política pública en términos de confiabilidad. *A nivel del indicador y de la asignación de costos*, en cambio, surge la paradoja de Goodhart: cuando una medida se convierte en objetivo, deja de ser una buena medida (Goodhart, 1975; Strathern, 1997). Las 100 horas críticas dejan de reflejar el estrés “natural” del sistema y reflejan también la respuesta colectiva al pronóstico; el cargo de potencia termina recayendo sobre quienes no pudieron desplazar consumo, no sobre quienes contribuyeron al pico.

El Triad británico ilustra exactamente esta tensión. La señal pública sí cumplió su objetivo operativo: el pico promedio cayó cerca de 17 % en una década, hasta un mínimo histórico de 39.573 GW en su último invierno. Pero Ofgem abolió el mecanismo en 2023 porque la asignación de costos se había vuelto regresiva: los grandes consumidores con mesas cuantitativas podían contratar pronósticos y desplazar carga, mientras que los pequeños y los hogares no, y terminaban cargando con una proporción creciente del costo fijo de la red (Ofgem, 2019; Drax, 2023). El éxito operativo coexistió con un fracaso distributivo, y la señal dejó de cobrar correctamente la confiabilidad.

Para el MBP los riesgos del nuevo equilibrio son análogos: (a) la asignación de costos se vuelve regresiva si sólo los usuarios grandes responden, repitiendo el patrón del Triad; (b) la manipulación estratégica coordinada de generadores, que podrían retener capacidad sabiendo cuándo será evaluada (Geffert and Strunk, 2019; Fogelberg and Lazarczyk, 2019; Bergler et al., 2017); y (c) la seguridad informativa, precisamente la razón que CENACE invocó al clasificar el MRO en julio de 2024 (sección 4).

7.4 Aceptabilidad social y factibilidad política. Se benefician y aceptarían la propuesta los suministradores calificados pequeños y medianos, los usuarios sin mesa cuantitativa, la

academia y el medio ambiente. Resistirían las consultoras de pronóstico privado, que perderían rentas informativas, y los generadores grandes que prefieren mantener la asimetría. El patrón es el clásico de la economía política de la regulación: el costo concentrado se redistribuiría en beneficios difusos, de modo que quienes pierden se organizan y quienes ganan no (Olson, 1965; Stigler, 1971), lo que predice resistencia a una publicación *oficial*. La factibilidad del proyecto, sin embargo, no depende de la acción gubernamental: es un modelo civil sobre datos públicos que puede mantener la academia o la sociedad civil. Conviene acompañarlo de guardarraíles regulatorios (obligaciones de oferta, penalizaciones asimétricas por desempeño, eventual migración a opciones de confiabilidad), pero su aporte es construir la pieza informativa sin la cual esas políticas no pueden discutirse empíricamente.

7. Conclusión y limitaciones

Presentamos el primer modelo público y replicable de las 100 horas críticas del MBP, entrenado sobre datos exclusivamente abiertos y validado contra etiquetas oficiales, con tres variantes ajustadas a tres decisiones distintas y una recomendación de política centrada en la asimetría informativa, con reconocimiento explícito del riesgo de Goodhart.

La principal limitación del trabajo es, al mismo tiempo, su principal argumento: con acceso al Margen de Reserva Operativo horario, a la Capacidad Disponible de Generación y al resto de la información operativa que CENACE retiró del área pública en julio de 2024, tanto el operador como los participantes del mercado eléctrico mayorista pueden construir modelos sustancialmente mejores que el aquí presentado. Nuestro modelo describe, por tanto, el techo alcanzable desde el lado público de esa frontera, no el techo de la predicción. Las limitaciones técnicas específicas son dos: el desempeño de la cascada varía entre años de prueba por la no estacionariedad inducida por la definición relativa de las 100 horas críticas, y un cambio en la metodología o en los avisos retrospectivos de CENACE podría obsoletar la serie de etiquetas. El procedimiento completo se ejecuta en una computadora personal y es reproducible de extremo a extremo, por lo que ese techo público puede recalcularse, mantenerse y auditarse sin infraestructura gubernamental.

El paso siguiente importa más por su componente regulatorio que por su componente técnico: si CENACE devolviera el MRO al área pública, o si una institución (academia, sociedad civil, regulador antitrust) consiguiera acceso al área restringida del SIM, el techo público se levantaría de inmediato sin necesidad de cambiar el modelo.

Referencias

- Bergler, Julian, Sven Heim, and Kai Hüschelrath.** 2017. “Strategic capacity withholding through failures in the German-Austrian electricity market.” *Energy Policy* 102 210–221.
- Centro Nacional de Control de Energía (CENACE).** 2016. “Manual del Mercado para el Balance de Potencia.” Diario Oficial de la Federación, Publicado el 22 de septiembre de 2016. Numeral 3.4.2 y Capítulo 11.
- Centro Nacional de Control de Energía (CENACE).** 2024a. “Aviso de clasificación del Margen de Reserva Operativo como información reservada.” <https://www.cenace.gob.mx/Paginas/SIM/Reportes/MargenReservaOperativo.aspx>, 4 de julio de 2024; invoca la Ley de la Industria Eléctrica, arts. 99, 100 y 110.
- Centro Nacional de Control de Energía (CENACE).** 2024b. “Informes Ejecutivos del Mercado para el Balance de Potencia.” <https://www.cenace.gob.mx/Paginas/SIM/informesEjecutivos.aspx>, Años de producción 2018–2024.
- Cramton, Peter, Axel Ockenfels, and Steven Stoft.** 2013. “Capacity market fundamentals.” *Economics of Energy & Environmental Policy* 2 (2): 27–46.
- Drax.** 2023. “The end of the Triads: How TNUoS charges are changing.”
- El Financiero.** 2024. “Cenace oculta información relacionada con apagones por motivos de seguridad nacional.” 9 de julio de 2024.
- Fogelberg, Sara, and Ewa Lazarczyk.** 2019. “Strategic withholding through production failures.” *The Energy Journal* 40 (5): 247–266.
- Fu, Tao, Huifen Zhou, Xu Ma, Z. Jason Hou, and Di Wu.** 2022. “Predicting peak day and peak hour of electricity demand with ensemble machine learning.” *Frontiers in Energy Research* 10 944804, DOI: 10.3389/fenrg.2022.944804.

- Geffert, Willis, and Kurt Strunk.** 2019. “Could Mexico’s capacity market design lead to gaming by generators?” *The Electricity Journal* 32 (2): 37–43.
- Goodhart, Charles A. E.** 1975. “Problems of monetary management: The U.K. experience.” In *Papers in Monetary Economics, Vol. I*, Sydney: Reserve Bank of Australia.
- Joskow, Paul L.** 2008. “Capacity payments in imperfect electricity markets: Need and design.” *Utilities Policy* 16 (3): 159–170.
- Ke, Guolin, Qi Meng, Thomas Finley, Taifeng Wang, Wei Chen, Weidong Ma, Qiwei Ye, and Tie-Yan Liu.** 2017. “LightGBM: A highly efficient gradient boosting decision tree.” In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, Volume 30. 3146–3154.
- Liu, Jinxiang, and Laura E. Brown.** 2019. “Effect of forecast accuracy on day ahead prediction of coincident peak days.” In *2019 IEEE Innovative Smart Grid Technologies – Asia (ISGT Asia)*, 661–666, DOI: 10.1109/ISGT-Asia.2019.8881305.
- McRae, Shaun D.** 2020. “Market Power in Cost-Based Wholesale Electricity Markets: Evidence from Mexico.” working paper, Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
- Newbery, David.** 2016. “Missing money and missing markets: Reliability, capacity auctions and interconnectors.” *Energy Policy* 94 401–410.
- Ofgem.** 2019. “Targeted Charging Review: Decision and impact assessment.” technical report, Office of Gas and Electricity Markets.
- Olson, Mancur.** 1965. *The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Saito, Takaya, and Marc Rehmsmeier.** 2015. “The precision-recall plot is more informative than the ROC plot when evaluating binary classifiers on imbalanced datasets.” *PLOS ONE* 10 (3): e0118432.

- Stigler, George J.** 1971. “The theory of economic regulation.” *The Bell Journal of Economics and Management Science* 2 (1): 3–21.
- Strathern, Marilyn.** 1997. “‘Improving ratings’: audit in the British university system.” *European Review* 5 (3): 305–321.

Anexo

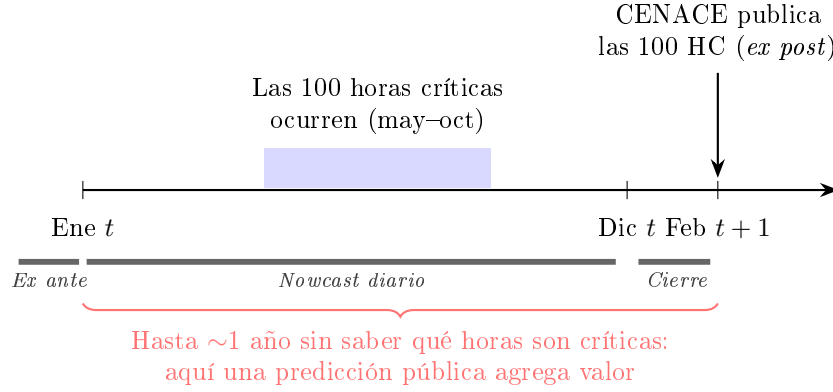


Figura 1: Línea de tiempo del MBP. Las 100 horas críticas se acumulan a lo largo del año, sobre todo de mayo a octubre, pero CENACE las identifica y publica de forma retrospectiva alrededor de febrero del año siguiente. Durante el año intermedio ningún actor sabe en tiempo real cuáles horas serán críticas; ese es el vacío que una predicción pública busca llenar.

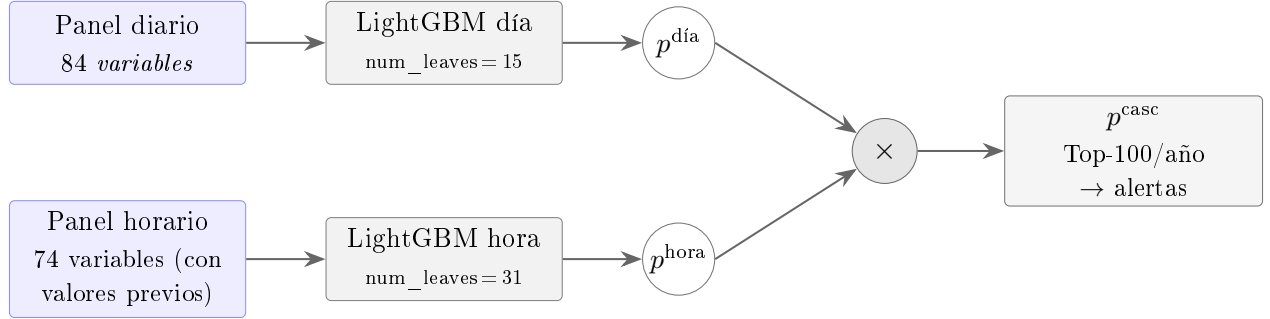


Figura 2: Arquitectura del modelo en cascada (cierre de año). La probabilidad diaria se difunde a las 24 horas del día y multiplica a la probabilidad horaria, filtrando horas espurias en días tranquilos.

Tabla 1: Inventario de las nueve fuentes de datos públicas.

Fuente	Variable	Cobertura
CENACE SW-PML	PML nodales horarios	2019–2026
CENACE SWPSC	Servicios conexos	2019–2026
CONAGUA SIH	Volumen 9 presas	2007–2026
CENAGAS	Flujos SISTRANGAS	2015–jun 2024
EIA	Henry Hub spot	1997–2026
NASA POWER	Clima 6 ciudades	2018–2025
holidays.MX (Python)	Festivos federales LFT	permanente
CENACE (avisos oficiales)	100 HC 2024, 2025	2024–2025
CENACE (histórico)	100 HC 2019–2023	2019–2023

Tabla 2: *Variables* por modelo (resumen).

Modelo	Nivel	<i>Variables</i> clave
Ex ante	Diario	Mes, día del año, HC del año previo, patrón estacional de PML
Nowcast diario	Diario	Valores de PML, gas y temperatura de días previos; días desde el último crítico
Cascada	Hora×día	PML y sus valores previos, calor en Monterrey y Hermosillo, gas, vaciado de presas

Tabla 3: Validación contra etiquetas reales (modelos principales).

Modelo	Nivel	Aciertos (recall)		PR-AUC	
		2024	2025	2024	2025
Cascada	hora	64/100	~31/100	0.69	0.27
Nowcast diario	día	18/26	26/35	0.76	0.82
Ex ante	día	s/d	17/35	s/d	0.44

Tabla 4: Efectos de equilibrio general de una predicción pública de las horas críticas.

Dimensión	Situación actual (asimetría)	Con predicción pública
Acceso al pronóstico	Restringido a pocos actores	Generalizado
Naturaleza de las HC	Exógenas (reflejan la operación)	Endógenas (el pico se desplaza)
Rentas informativas	Concentradas	Redistribuidas
Respuesta de la demanda	Individual o nula	Coordinada
Estabilidad del indicador	Estructuralmente estable	Decreciente (efecto Goodhart)

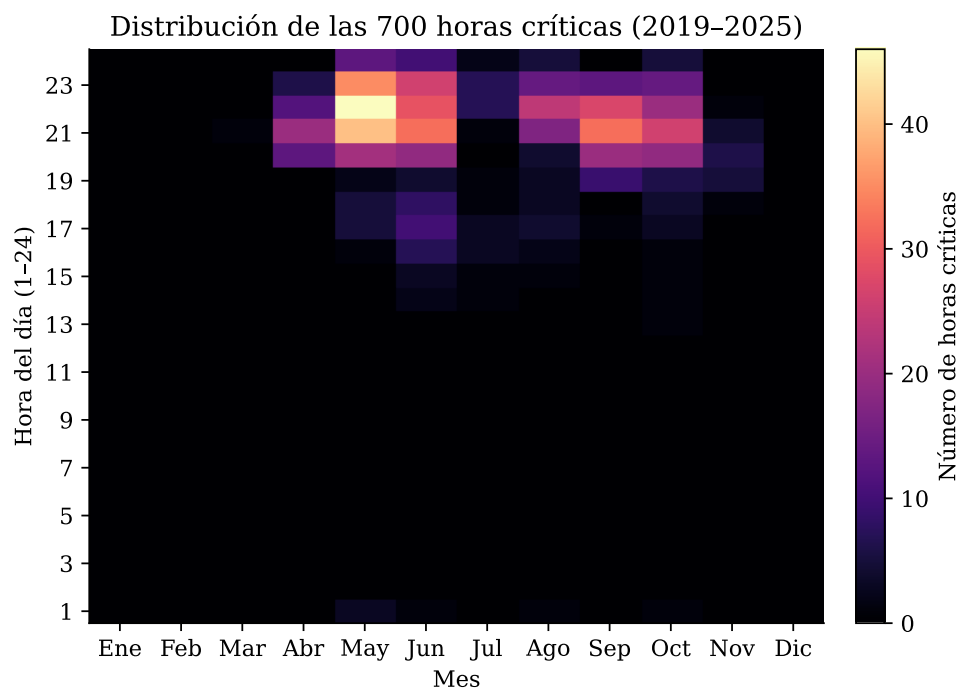


Figura 3: Distribución de las 700 horas críticas reales (2019–2025) por mes y hora del día. La concentración en la tarde-noche de los meses cálidos es la estructura temporal central del problema.

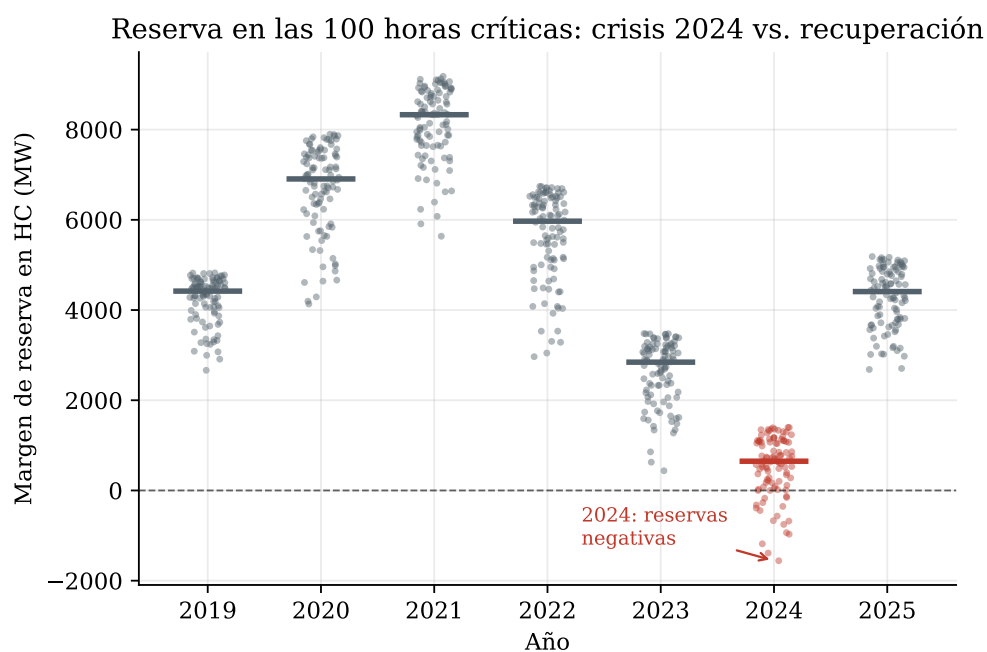


Figura 4: Margen de reserva en las 100 horas críticas por año (cada punto es una HC; la línea es la mediana). 2024 es el único año de la serie con reservas negativas; en 2025 vuelven a niveles comparables a los de años previos.

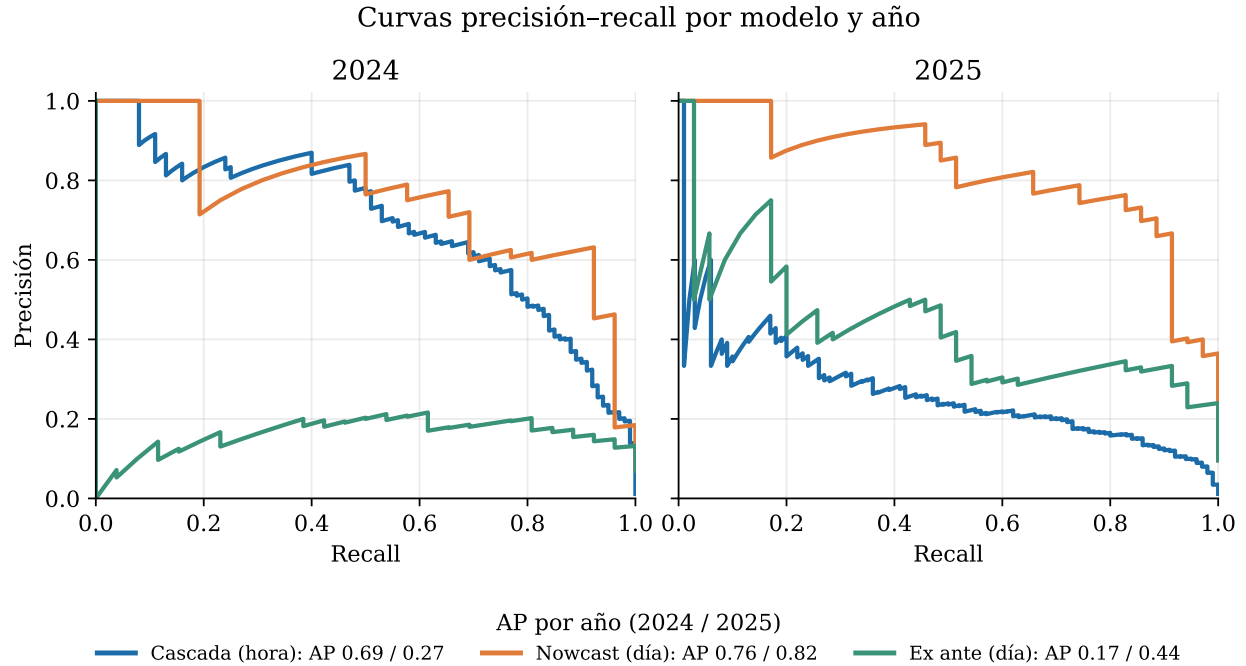


Figura 5: Curvas precisión-recall de los tres modelos en 2024 y 2025. El nowcast diario (sólo valores pasados) es el más estable entre años de prueba; la cascada domina en 2024 pero se degrada en 2025.

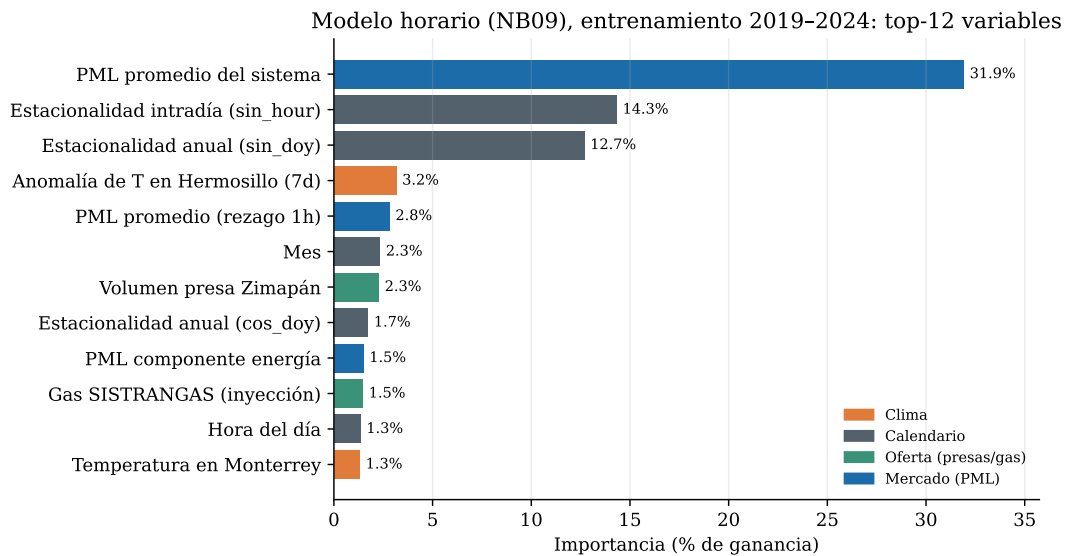


Figura 6: Importancia por ganancia de las 12 variables más informativas del modelo horario (entrenamiento 2019-2024). La importancia depende de la ventana de entrenamiento: la ganancia del PML promedio es $\sim 18\%$ con datos 2019-2023 y $\sim 32\%$ con 2019-2024.

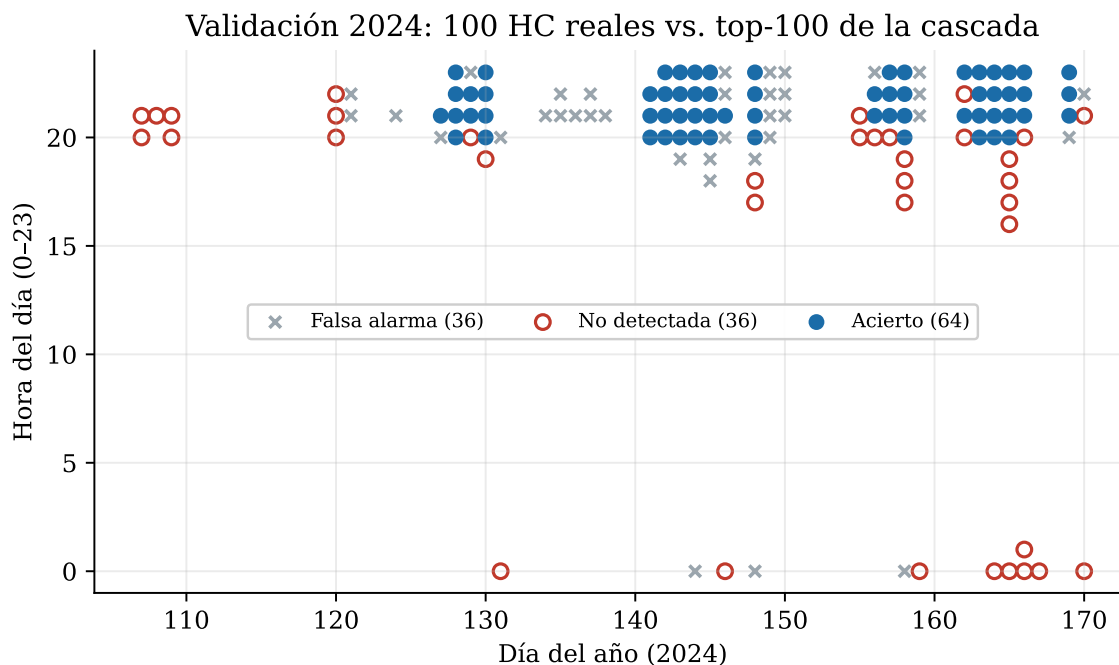


Figura 7: Validación 2024: las 100 horas críticas reales frente a las 100 de mayor probabilidad según la cascada. 64 aciertos, concentrados en la franja 20–22 h de abril–junio.

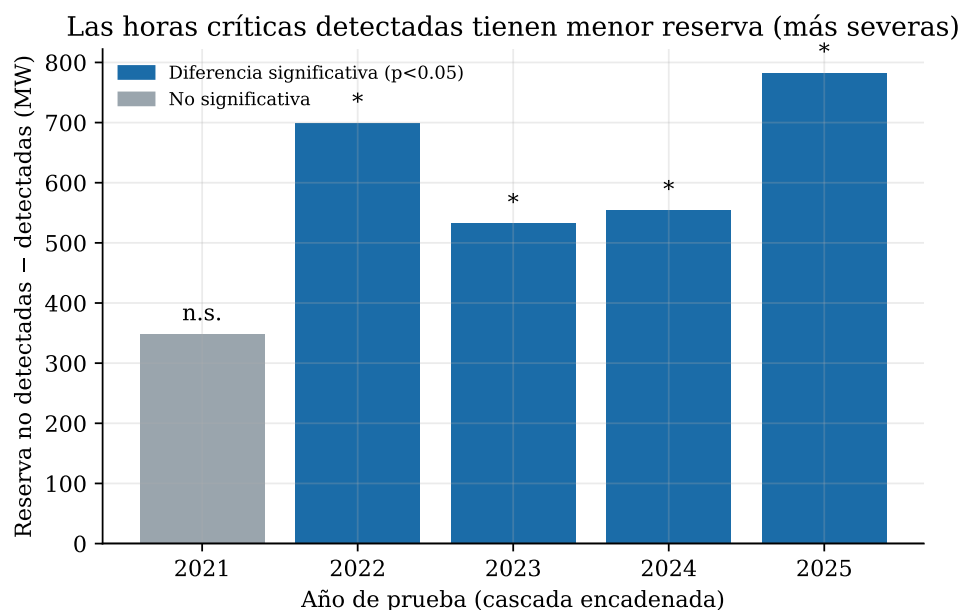


Figura 8: Precisión y severidad (cascada encadenada, 2021–2025). En cada año, diferencia entre la reserva mediana de las horas críticas no detectadas y la de las detectadas; un valor positivo indica que el modelo detecta las horas de menor reserva (más severas). La diferencia es positiva en los cinco años y significativa (Mann-Whitney, $p < 0.05$) en cuatro. La reserva no es una variable del modelo, por lo que el gradiente es independiente de sus entradas.